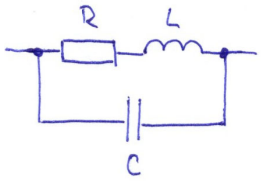
1 Rezistor

https://www.physics-and-radio-electronics.com/electronic-devices-and-circuits/passive-components/resistors/resistors.html

Platí zde Ohmův zákon R=U/I

1.1 Náhradní schéma



1.2 Parametry

Jmenovitý odpor, tolerance, jmenovité zatížení, maximální napětí

1.3 Odporové řady

Dle tolerance – aby nebyly žádné přebytky při výrobě

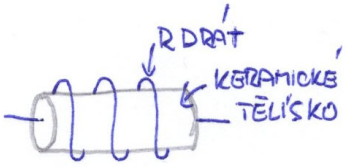
Zobrazení hodnoty THT – barevné pruhy, SMD – potisk znaky (asi 3 metody značení)

E6 (20 %), E12 (10 %), E24 (5 %), E48 (2 %), E96 (1 %), E192 (0,5 %)

E12 – 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2

1.4 Typy rezistorů

1.4.1 Drátové



$R = \rho \frac{l}{S} [\Omega; m\Omega, m, mm^2]$ kde R.. odpor vodiče
ρ.. odpor materiálu
l... délka
S.. průřez

Odporový drát navinutý kolem keramického tělíska

Výsledný odpor závisí na materiálu odporového drátu, jeho délce a průřezu

Přesné, malé šumy, velké výkony, levné, stabilní, velký rozsah

Velká indukčnost (lze bifilární vinutí – zvýší kapacitu) -> pouze pro malé frekvence

1.4.2 Uhlíkové rezistory

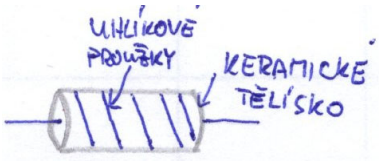
Váleček tvořený směsí uhlíku nebo grafitu a keramiky zalitý do plastového pouzdra

Výsledný odpor závisí na množství uhlíku ve směsi, délce a průřezu válečku

Velká krátkodobá přetížitelnost, levné

Nepřesné, velký šum, nestabilní (pohlcují vlhkost)

1.4.3 Vrstvové uhlíkový



Odporová vrstva uhlík na keramickém tělísku – nadrážkovaná

Záporný teplotní koeficient

Výsledný odpor závisí na průřezu uhlíku a šířce řezu

Velké výkony, vysoká napěťová pevnost, velký rozsah hodnot, malá indukčnost, vysoké frekvence

Vysoká teplotní nestabilita

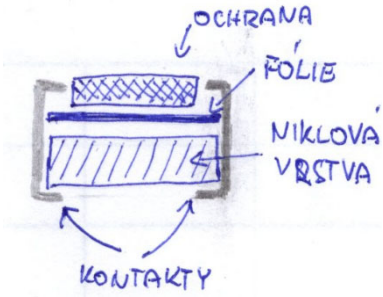
1.4.4 Vrstvové metalické

Odporová vrstva (cín a antimon nebo nikl chromna) keramickém tělísku – nadrážkovaná

Výsledný odpor závisí na průřezu odporového materiálu cesty a šířce řezu

Velké výkony, vysoká napěťová pevnost, velký rozsah hodnot, malá indukčnost, vysoké frekvence, levné, malý šum, stabilní, nízký teplotní koeficient

1.4.5 Fóliové



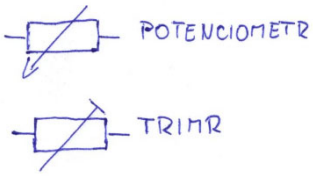
Přesné, stabilní, malá indukčnost, malá kapacita, nízký šum

Drahé

1.4.6 Další typy

Tenkovrstvé, metal-oxidové, metalizované

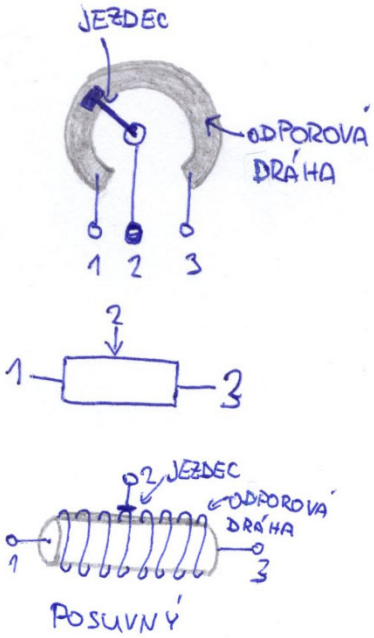
2 Proměnný rezistor



Potenciometr – stavitelný rukou (reostat – lineární)

Trimr – stavitelný nástrojem

2.1 Parametry



Jmenovitý odpor, tolerance, jmenovité zatížení, maximální napětí, průběh dráhy (lineární, logaritmický, exponenciální, speciální)

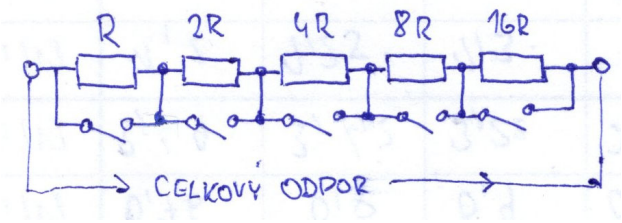
Víceotáčkové – převodování

Tandemové – více odporových drah na jedné osičce

Posuvné – odporový drát navinut na válci

Šum – pohyb běžce po odporové dráze způsobuje šum (nedokonalý kontakt)

2.2 Digitální proměnný odpor



Připínání odporové sítě -> změna celkového odporu

Nutné logické řízení (čítač + dekodér)

3 Kondenzátor

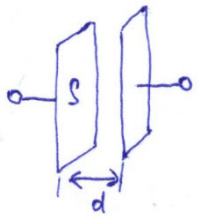
Součástka umožňující uchovávání energie v podobě elektrostatického pole. Ve stejnosměrném obvodu působí jako odpor. Ve střídavém obvodu jako zkrat.

$C = \frac{Q}{U}$ kde: C... kapacita, Q... náboj uchovaný v kond., U... napětí na kond.

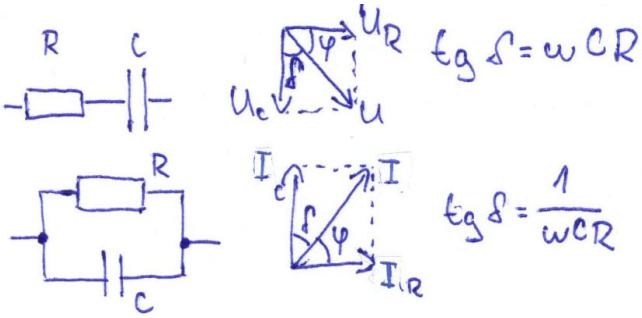
kde: ε_0... permitivita vakua ($8{,}85 \cdot 10^{-12}\ F \cdot m^{-1}$), ε_r... relativní permitivita dielektrika, S... plocha desek, d... vzdálenost desek, C... kapacita

IMPEDANCE KONDENZÁTORU $X_c = \frac{1}{j\omega C}$

KAPACITA KONDENZÁTORU $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \cdot \frac{S}{d}\ [F]$



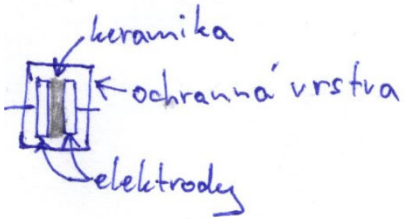
3.1 Náhradní model a činitel jakosti



činitel jakosti $Q = \frac{1}{tg\,\delta}$

3.2 Typy kondenzátorů

3.2.1 Keramický



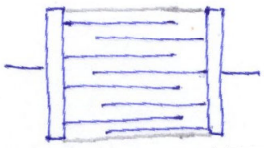
Dielektrikum je keramika

Vícevrstvý

Stabilní, malé ztráty, velká napěťová odolnost, malý rozměr

Malé kapacity (jednotky pF – stovky nF)

Filtry, rezonátory, vazební kondenzátory



3.2.2 Svitkový

Pásek dielektrika (plast, voskový papír, …) obalen hliníkovými fóliemi. Stočeno do válečku.

Stabilní, levné, krátkodobě přetížitelné

Kapacita jednotky pF – jednotky µF

Filtry, motory



3.2.3 Elektrolytický

Kladná elektroda – naleptaná hliníková fólie (zhrbolatění povrchu -> zvýšení plochy). Pokryto oxidem (dielektrikum, < 1 μm)

Záporná elektroda – elektrolyt (vyplní hrbolky v kladné elektrodě). Vývod pomocí hliníkové fólie.

Smotané do válečku

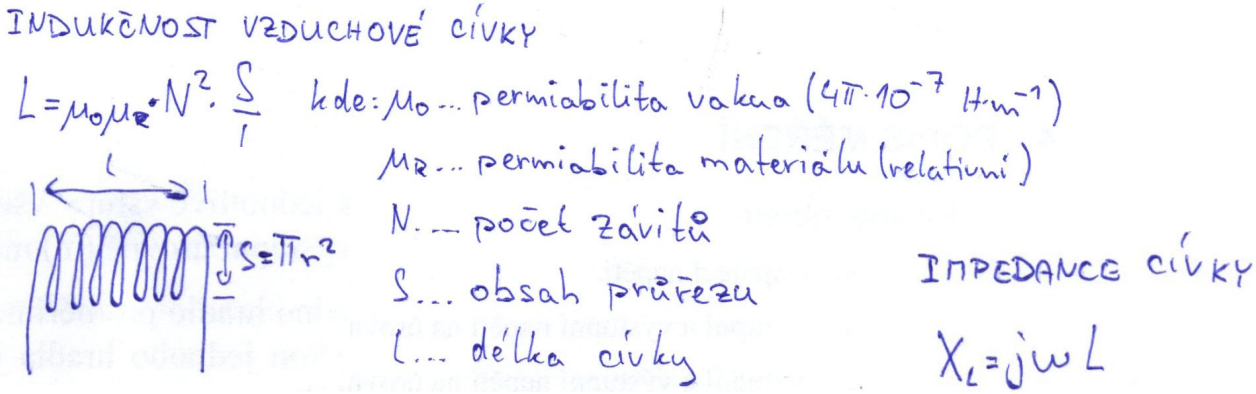
Velké kapacity (jednotky μF – desítky mF), levné

Malé napětí, krátká životnost (teplota; vysychání elektrolytu)

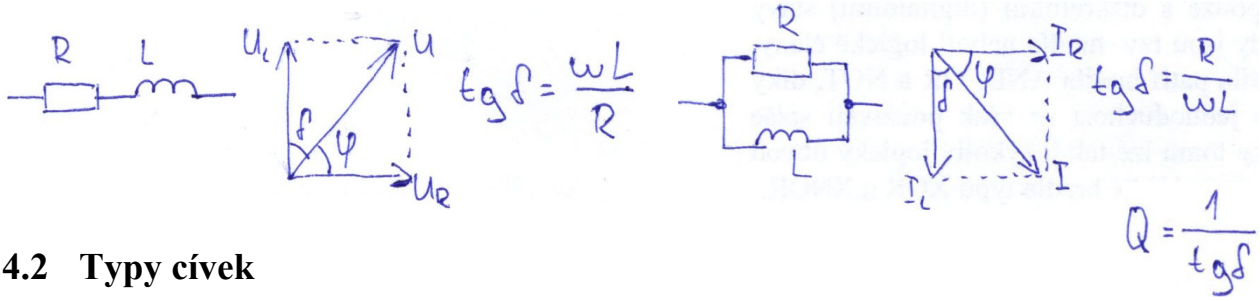
Filtry, časové konstanty, úložiště energie

4 Cívky

Součástka umožňující uchovávání energie v podobě magnetického pole. Ve stejnosměrném obvodu působí jako zkrat. Ve střídavém obvodu jako odpor.



4.1 Náhradní model a činitel jakosti



4.2 Typy cívek

4.2.1 Vzduchová cívka



Izolovaný vodič vinutý kolem kostry (lze i bez ní). Lze vytvořit na PCB

µH – mH

Oscilátory, reproduktory, filtry

4.2.2 Cívka s železným jádrem



Jádro z magneticky měkkého železa

Desítky mH – desítky H

Transformátory, motory, relé, solenoidy, …

4.2.3 Cívka s feritovým jádrem



Toroidní, válcové

Zdroje, měniče, filtry, tlumivky, …